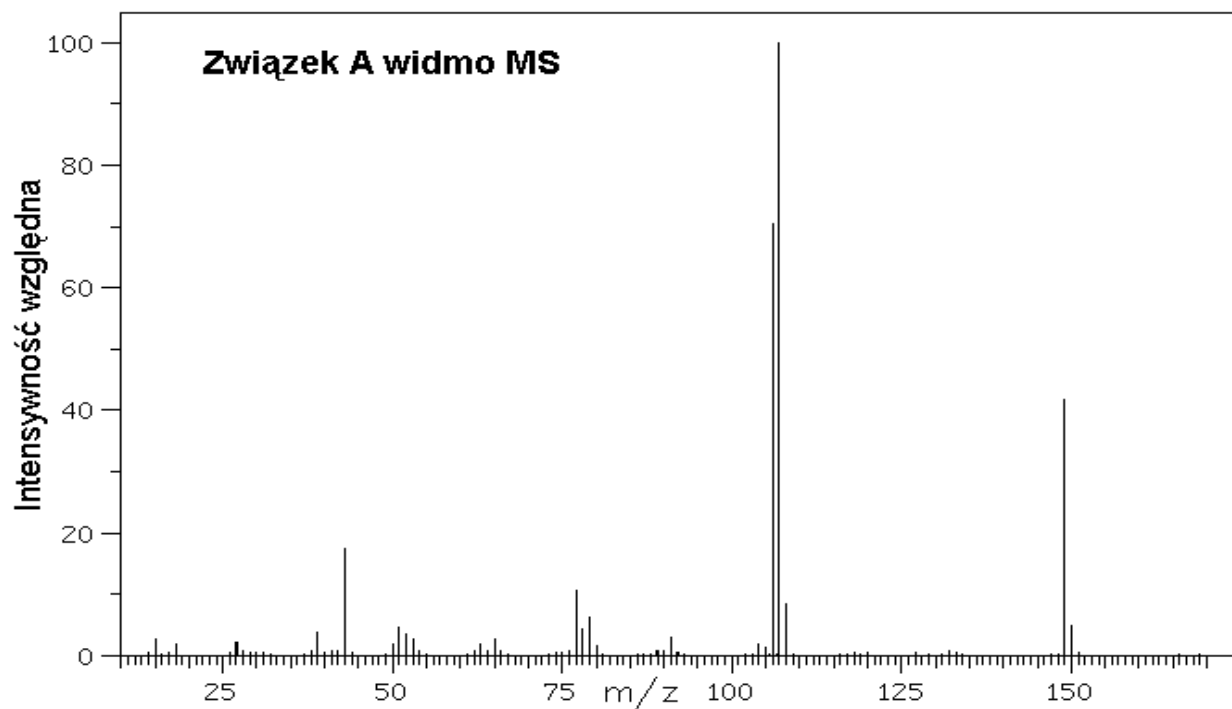
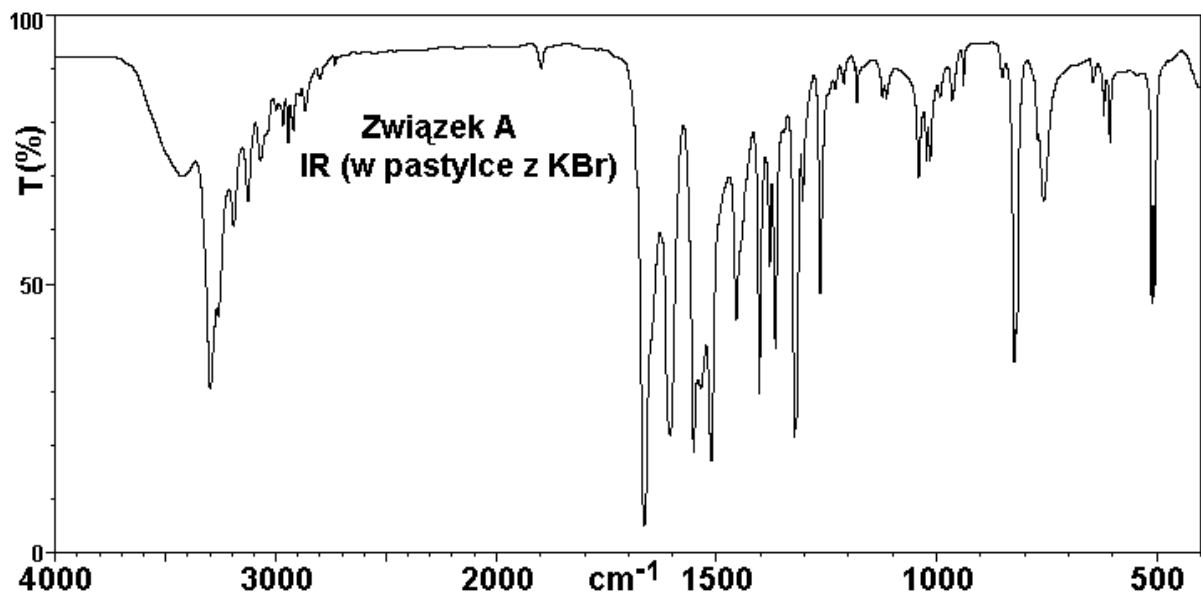
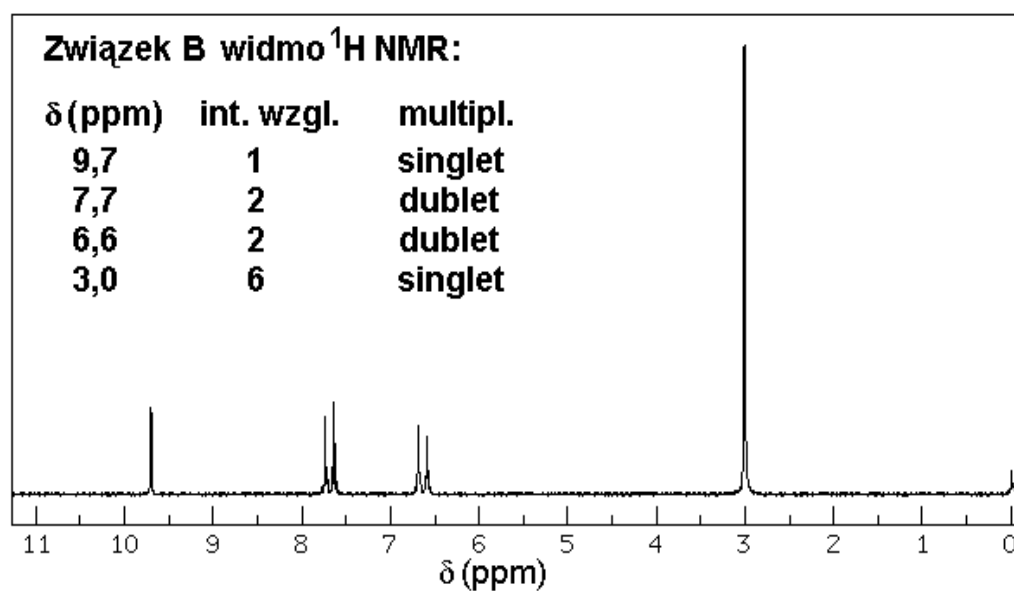
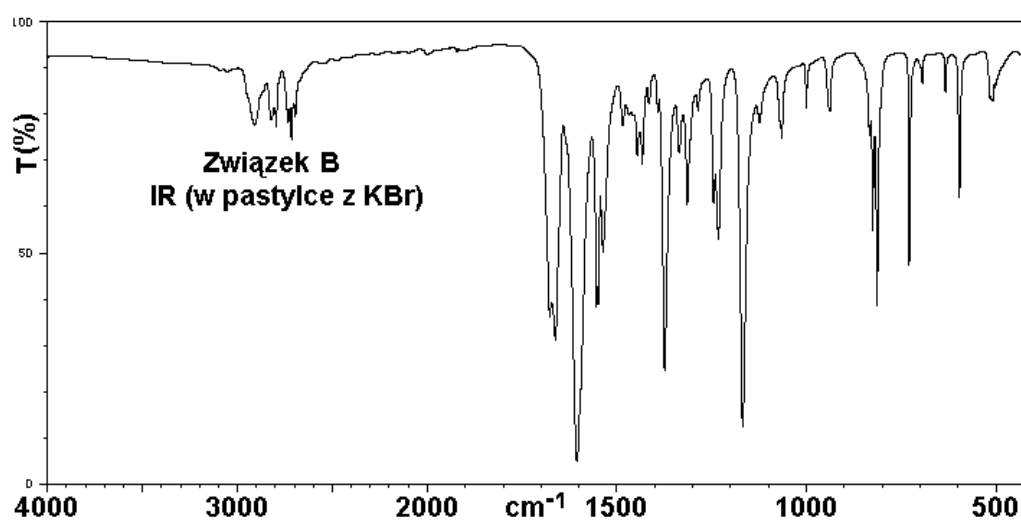
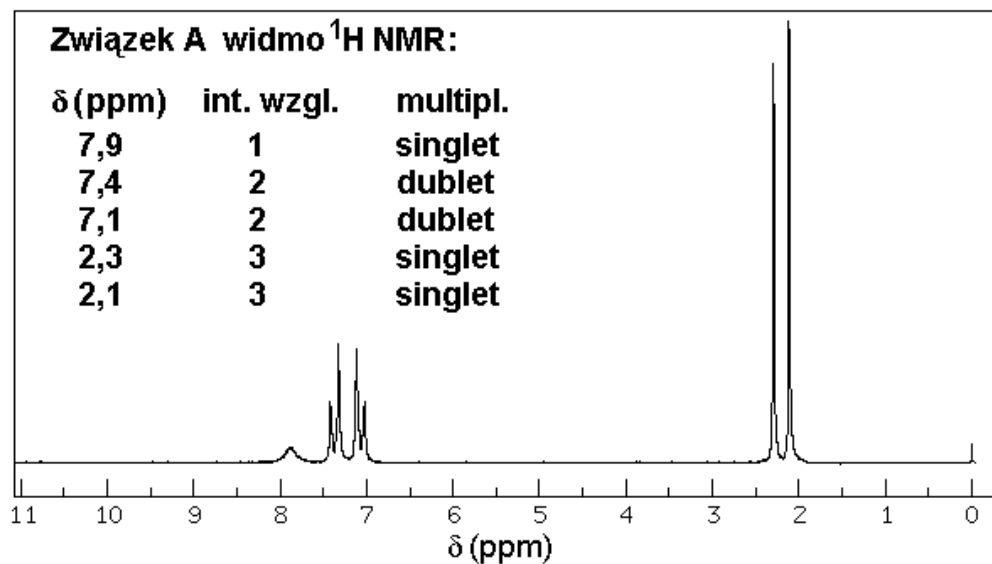


Zadanie 6B

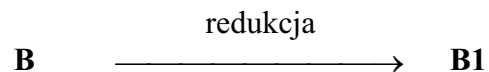
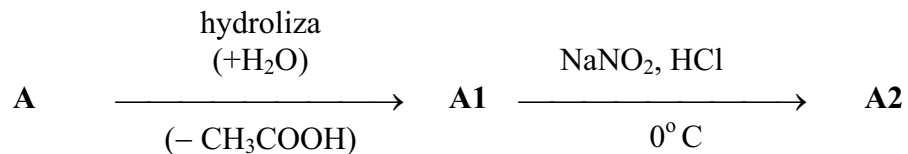
Zastosowanie spektroskopii do określania struktury związków organicznych

Związki **A** i **B** są izomerami o następującym składzie pierwiastkowym: C - 72,45%, H - 7,43%, N - 9,39%, O - 10,73%. Widma IR, MS i ^1H NMR związku **A** oraz widma IR i ^1H NMR związku **B** są przedstawione poniżej:

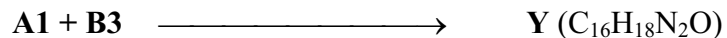
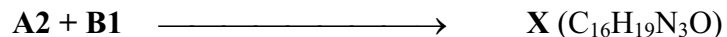




Związki te poddano reakcjom opisanym schematami:



Następnie przeprowadzono niżej przedstawione reakcje:



Polecenia:

a. Ustal budowę związków **A** i **B**;

b. Podaj wzory strukturalne związków: **A**, **B**, **A1**, **A2**, **B1**, **B2**, **B3**, **X** i **Y**.

Zadanie 6B

Zastosowanie spektroskopii do określania struktury związków organicznych

a1. Ustalamy wzór sumaryczny związków A i B:

$72,45 / 12 : 7,43 / 1 : 9,39 / 14 : 10,73 / 16 = 6,0375 : 7,43 : 0,671 : 0,671 = 9 : 11,07 : 1 : 1 \cong 9 : 11 : 1 : 1$, czyli wzór empiryczny to: $C_9H_{11}NO$. Z widma MS związku **A** odczytujemy, że pik molekularny wynosi $m/z = 149$, a więc wyprowadzony wzór jest wzorem sumarycznym izomerów **A** i **B**.

Ustalamy budowę związku A:

Stosunkowo mała zawartość wodoru w związku wskazuje na duży stopień nienasycenia i sugeruje obecność układu aromatycznego. Diagnostycznymi sygnałami są w widmie 1H NMR dwa dublety w zakresie 7 - 7,5 ppm, które potwierdzają aromatyczność związku i wskazują na dwupodstawiony pierścień benzenu w pozycjach 1,4 (*para*). Możemy wykluczyć monopodstawioną (w pozycji 4) pochodną pirydyny, ponieważ w pirydynie i jej pochodnych protony w pozycji 2 dają sygnały o wartościach powyżej 8 ppm.

Zarówno widmo MS (pik główny $m/z = 107$ oraz obecność sygnału $m/z = 43$, wskazujące na jony powstałe po utracie grupy acetylowej), jak i reakcja hydrolizy związku **A** z wydzielaniem kwasu octowego naprowadzają na obecność reszty acetylowej.

Dalej, z widma 1H NMR odczytujemy, że mamy jeszcze do interpretacji sygnał o intensywności 3 (grupa metylowa) i sygnał jednego atomu wodoru przy 7,9 ppm. Proponujemy strukturę 4-metyloacetanilidu (acetylo-p-toluidydu). Związek alternatywny, 4-(N-metyloamino)-acetofenon nie hydrolizowałby z utworzeniem kwasu octowego.

Pozostałe dane widmowe potwierdzają w pełni tę propozycję. W widmie IR obserwujemy pasmo w zakresie $3000 - 3500\text{ cm}^{-1}$, które świadczy o obecności drgań rozciągających N-H oraz silne pasma w zakresie $1500 - 1700\text{ cm}^{-1}$ odpowiadające tzw. pasmom amidowym I i II (w tym zakresie współwystępują również drgania charakterystyczne dla pierścieni aromatycznych, dlatego pasm jest aż cztery). Silne odsłanianie protonu amidowego ($\delta = 7,9\text{ ppm}$) tłumaczymy addytywnym wpływem odsłaniającym pierścienia aromatycznego i grupy karbonylowej.

W związku alternatywnym, 4-(N-metyloamino)-acetofenonie, proton związany z atomem azotu absorbowałby przy ok. 3,5 ppm. Sygnał $\delta = 2,3\text{ ppm}$ zgadza się z literaturowymi danymi przesunięć grup metylowych związanych bezpośrednio z pierścieniem fenylowym. Ponadto w 4-(N-metyloamino)-acetofenonie, protony grupy N-metylowej dawałyby sygnał przy ok. 3 ppm. Sygnał $\delta = 2,1\text{ ppm}$ również całkowicie zgadza się z wartościami obserwowanymi dla protonów w grupach acetylowych.

Ustalamy budowę związku B:

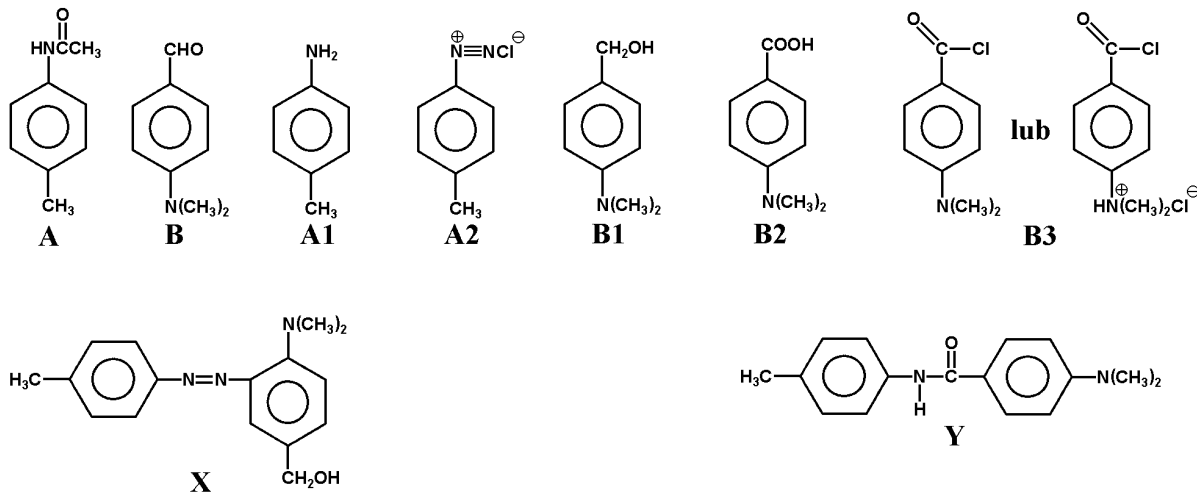
W widmie 1H NMR związku **B** również widoczny jest charakterystyczny układ dwóch dubletów w zakresie absorpcji protonów aromatycznych, a więc jest to pochodna benzenu dwupodstawiona w pozycji para. Sygnał $\delta = 9,7\text{ ppm}$ można teoretycznie przypisać oksymom, fenolom albo aldehydom. Wybieramy aldehyd, ponieważ w widmie IR związku **B** nie ma silnych pasm drgań rozciągających powyżej 3000 cm^{-1} , natomiast jest pasmo 1670 cm^{-1} oraz pasma drgań rozciągających i nadtonowych deformacyjnych C-H w grupie CHO w zakresie $2700 - 2900\text{ cm}^{-1}$. Sygnał w widmie 1H NMR przy $\delta = 3\text{ ppm}$ i intensywności 6 przypisujemy grupom metylowym związanym z atomem azotu. A więc związkiem **B** jest 4-(N,N-dimetyloamino)-benzaldehyd.

b. Produkty reakcji.

Związkiem **A1** jest amina – p-toluidyna, a związkiem **A2** odpowiednia sól diazoniowa. Związkiem **B1** jest alkohol 4-(N,N-dimetyloamino)-benzylowy. O tym, że taki ma być produkt redukcji, świadczy wzór sumaryczny związku **X** (stosunkowo mała zawartość

wodoru, a więc pierścień aromatyczny nie został uwodorniony; obecność tlenu, a więc redukcja grupy CHO nie prowadziła do otrzymania grupy metylowej). Związkiem **B2** jest kwas karboksylowy, a **B3** – odpowiedni chlorek kwasowy. Wzór sumaryczny związku **Y** potwierdza powyższe stwierdzenia (np. to, że nie został zdegradowany pierścień aromatyczny w związku **B**, ani nie nastąpiło utlenienie w obrębie grupy N,N-dimetyloaminowej).

Wobec powyższego wzory strukturalne szukanych związków są następujące:



W przypadku związku **X** pokazano produkt główny; podstawienie elektrofilowe w pozycji 3 (orto w stosunku do silnie aktywującej grupy aminowej) alkoholu 4-(N,N-dimetyloamino)-benzylowego jest zdecydowanie uprzywilejowane.